(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216261712 U
(45)授权公告日 2022.04.12

(21)申请号 202122903714.1

(22)申请日 2021.11.25

(73)专利权人 上海茵泰克工业设备有限公司
地址 200050 上海市长宁区愚园路753号2号楼5楼V座5242室

(72)发明人 韩少江

(51)Int.Cl.
B05C 5/02(2006.01)
B05C 11/10(2006.01)

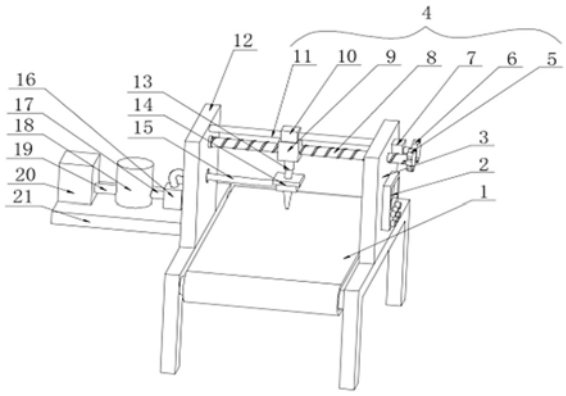
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置

(57)摘要

本实用新型公开了涂胶装置技术领域的基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置，包括传输装置，第二安装板和第一安装板相对侧壁之间设有驱动组件，第二安装板和第一安装板相对侧壁之间滑动连接设有液压杆，液压杆底部连接设有涂胶头，固定板顶部设有储胶箱，固定板顶部设有定量桶，定量桶内设有定量组件，储胶箱与定量桶内部之间设有出胶管，固定板顶部设有抽取泵，定量桶出胶口与抽取泵进胶口之间设有抽取管，抽取泵出胶口与涂胶头进胶口之间设有输送管，电极柱与电极片相接触，控制器控制抽取泵进行工作将定量桶内的胶水抽取到涂胶头内进行涂胶工作，从而能够方便对一次胶水涂抹进行定量控制。



CN 216261712 U

1.基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置，包括传输装置(1)，其特征在于：所述传输装置(1)顶部左右两侧分别设有第二安装板(12)和第一安装板(3)，所述第二安装板(12)和第一安装板(3)相对侧壁之间设有驱动组件(4)，所述第二安装板(12)和第一安装板(3)相对侧壁之间滑动连接设有液压杆(13)，所述液压杆(13)底部连接设有涂胶头(14)，所述第二安装板(12)左侧壁下方设有固定板(21)，所述固定板(21)顶部设有储胶箱(20)，所述固定板(21)顶部设有定量桶(18)，所述定量桶(18)内设有定量组件(22)，所述储胶箱(20)与定量桶内部之间设有出胶管(19)，所述固定板(21)顶部设有抽取泵(16)，所述定量桶(18)出胶口与抽取泵(16)进胶口之间设有抽取管(17)，所述抽取泵(16)出胶口与涂胶头(14)进胶口之间设有输送管(15)。

2.根据权利要求1所述的基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置，其特征在于：所述定量组件(22)包括定量桶(18)内顶部设有电极片(23)，所述定量桶(18)内滑动连接设有挤压板(30)，所述挤压板(30)顶部设有活动杆(29)，所述活动杆(29)顶部设有活动板(28)，所述定量桶(18)内左右侧壁均开设有滑动槽(25)，所述活动板(28)左右两侧壁均设有与滑动槽(25)相匹配的滑动块(27)，两组所述滑动块(27)顶部均设有弹簧(26)，所述弹簧(26)一端与滑动槽(25)内顶部相连接，所述活动板(28)顶部设有与电极片(23)相适配的电极柱(24)。

3.根据权利要求2所述的基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置，其特征在于：两组所述滑动槽(25)内相远离侧壁均开设有滑槽一，两组所述滑动块(27)相远离侧壁均设有与滑槽一相匹配的滑块一。

4.根据权利要求1所述的基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置，其特征在于：所述驱动组件(4)包括第二安装板(12)右侧壁通过轴承连接设有的螺纹杆(8)，所述螺纹杆(8)一端贯穿第一安装板(3)左侧壁与外部设有的从动齿轮(5)相连接，所述第一安装板(3)右侧壁设有驱动电机(7)，所述驱动电机(7)输出端连接设有与从动齿轮(5)相啮合的主动齿轮(6)，所述螺纹杆(8)外壁套接设有滑块(9)，所述滑块(9)底部与液压杆(13)顶部相连接。

5.根据权利要求4所述的基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置，其特征在于：所述第二安装板(12)和第一安装板(3)相对侧壁之间设有限位杆(11)，所述限位杆(11)外壁套接设有限位块(10)，所述限位块(10)底部与滑块(9)顶部相连接。

6.根据权利要求2所述的基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置，其特征在于：所述第一安装板(3)右侧壁设有控制器(2)，所述电极片(23)、电极柱(24)、控制器(2)和外部电源均通过电性连接。

7.根据权利要求2所述的基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置，其特征在于：所述挤压板(30)位于定量桶(18)进胶口上方，所述定量桶(18)进胶口位于出胶口上方。

基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及涂胶装置技术领域，具体为基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置。

背景技术

[0002] 涂胶机又称为涂覆机，刮胶机、自动喷胶机等，主要用以将液态胶水涂在纺织品、纸盒或者皮革表面上的一种机械设备，现有的涂胶机有很多种款式，但是涂胶机在使用过程中仍然存在一些不足之处，需对其进行完善。

[0003] 现有的泵送式自动涂胶装置不能够对胶水进行定量控制，而且在涂胶的过程中不能够进行均匀的涂胶，造成产品的质量有差异。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置，现有的泵送式自动涂胶装置不能够对胶水进行定量控制，而且在涂胶的过程中不能够进行均匀的涂胶，造成产品的质量有差异以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置，包括传输装置，所述传输装置顶部左右两侧分别设有第二安装板和第一安装板，所述第二安装板和第一安装板相对侧壁之间设有驱动组件，所述第二安装板和第一安装板相对侧壁之间滑动连接设有液压杆，所述液压杆底部连接设有涂胶头，所述第二安装板左侧壁下方设有固定板，所述固定板顶部设有储胶箱，所述固定板顶部设有定量桶，所述定量桶内设有定量组件，所述储胶箱与定量桶内部之间设有出胶管，所述固定板顶部设有抽取泵，所述定量桶出胶口与抽取泵进胶口之间设有抽取管，所述抽取泵出胶口与涂胶头进胶口之间设有输送管。

[0006] 作为优选，所述定量组件包括定量桶内顶部设有电极片，所述定量桶内滑动连接设有挤压板，所述挤压板顶部设有活动杆，所述活动杆顶部设有活动板，所述定量桶内左右侧壁均开设有滑动槽，所述活动板左右两侧壁均设有与滑动槽相匹配的滑动块，两组所述滑动块顶部均设有弹簧，所述弹簧一端与滑动槽内顶部相连接，所述活动板顶部设有与电极片相适配的电极柱。

[0007] 作为优选，两组所述滑动槽内相远离侧壁均开设有滑槽一，两组所述滑动块相远离侧壁均设有与滑槽一相匹配的滑块一。

[0008] 作为优选，所述驱动组件包括第二安装板右侧壁通过轴承连接设有的螺纹杆，所述螺纹杆一端贯穿第一安装板左侧壁与外部设有的从动齿轮相连接，所述第一安装板右侧壁设有驱动电机，所述驱动电机输出端连接设有与从动齿轮相啮合的主动齿轮，所述螺纹杆外壁套接设有滑块，所述滑块底部与液压杆顶部相连接。

[0009] 作为优选，所述第二安装板和第一安装板相对侧壁之间设有限位杆，所述限位杆外壁套接设有限位块，所述限位块底部与滑块顶部相连接。

[0010] 作为优选，所述第一安装板右侧壁设有控制器，所述电极片、电极柱、控制器和外部电源均通过电性连接。

[0011] 作为优选，所述挤压板位于定量桶进胶口上方，所述定量桶进胶口位于出胶口上方。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用设置定量桶，储胶箱内的胶水从出胶管进入到定量桶内，从而胶水带动挤压板向上移动，挤压板带活动板向上移动对弹簧进行挤压，从而带动电极柱与电极片相接触，控制器控制抽取泵进行工作将定量桶内的胶水抽取到涂胶头内进行涂胶工作，从而能够方便对一次胶水涂抹进行定量控制。

[0014] 2、本实用在驱动组件的作用下能够带动涂胶头左右移动，然后液压杆带动涂胶头向下移动，从而涂胶头能够对胶水进行左右往复均匀的涂抹，涂抹效果好。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型定量桶内部结构示意图。

[0017] 图中：1、传输装置；2、控制器；3、第一安装板；4、驱动组件；5、从动齿轮；6、主动齿轮；7、驱动电机；8、螺纹杆；9、滑块；10、限位块；11、限位杆；12、第二安装板；13、液压杆；14、涂胶头；15、输送管；16、抽取泵；17、抽取管；18、定量桶；19、出胶管；20、储胶箱；21、固定板；22、定量组件；23、电极片；24、电极柱；25、滑动槽；26、弹簧；27、滑动块；28、活动板；29、活动杆；30、挤压板。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 实施例1

[0020] 请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案：基于单泵涂胶系统的泵送式自动涂胶装置，包括传输装置1，传输装置1顶部左右两侧分别设有第二安装板12和第一安装板3，第二安装板12和第一安装板3大小相同，第二安装板12和第一安装板3相对侧壁之间设有驱动组件4，第二安装板12和第一安装板3相对侧壁之间滑动连接设有液压杆13，液压杆13底部连接设有涂胶头14，第二安装板12左侧壁下方设有固定板21，固定板21顶部设有储胶箱20，固定板21顶部设有定量桶18，定量桶18内设有定量组件22，储胶箱20与定量桶内部之间设有出胶管19，出胶管19外壁安装设有单向阀，固定板21顶部设有抽取泵16，定量桶18出胶口与抽取泵16进胶口之间设有抽取管17，抽取管17外壁安装设有单向阀，抽取泵16出胶口与涂胶头14进胶口之间设有输送管15，输送管15外壁安装设有单向阀。

[0021] 本实施例中，请参阅图2，定量组件22包括定量桶18内顶部设有电极片23，定量桶18内滑动连接设有挤压板30，挤压板30顶部设有活动杆29，活动杆29顶部设有活动板28，定量桶18内左右侧壁均开设有滑动槽25，活动板28左右两侧壁均设有与滑动槽25相匹配的滑

动块27，两组滑动块27顶部均设有弹簧26，弹簧26一端与滑动槽25内顶部相连接，活动板28顶部设有与电极片23相适配的电极柱24。

[0022] 本实施例中，请参阅图2，两组滑动槽25内相远离侧壁均开设有滑槽一，两组滑动块27相远离侧壁均设有与滑槽一相匹配的滑块一，在滑槽一和滑块一的作用下使得滑动块27在滑动槽25内上下移动更加稳定。

[0023] 本实施例中，请参阅图2，第一安装板3右侧壁设有控制器2，电极片23、电极柱24、控制器2和外部电源均通过电性连接，电极柱24向上移动与电极片23相接触，从而外部电源与控制器2构成一个闭合回路，控制器2控制抽取泵16进行工作，从而抽取泵16将定量桶18内定量的胶水抽取到涂胶头14上进行涂胶工作。

[0024] 本实施例中，请参阅图2，挤压板30位于定量桶18进胶口上方，胶水从进胶口进入到定量桶18内时，胶水能够更好的对挤压板30进行挤压，使得挤压板30在定量桶18内向上移动，定量桶18进胶口位于出胶口上方，出胶口位于定量桶18下方能够更好的对一次胶水涂抹定量控制后进行抽取。

[0025] 工作原理：储胶箱20内的胶水通过出胶管19输送到定量桶18内，从而胶水对挤压板30进行挤压，从而挤压板30带动活动板28向上移动，活动板28带动滑动块27对弹簧26进行挤压，从而活动板28带动电极柱24向上移动与电极片23相接触，从而外部电源与控制器2构成一个闭合回路，控制器2控制抽取泵16进行工作，从而抽取泵16将定量桶18内定量的胶水抽取到涂胶头14上进行涂胶工作，同时在弹簧26弹力的作用下能够带动挤压板30进行及时复位，能够更好的对一次胶水涂抹进行定量控制。

[0026] 实施例2

[0027] 请参阅图1，该实施例不同于第一个实施例的是：驱动组件4包括第二安装板12右侧壁通过轴承连接设有的螺纹杆8，螺纹杆8一端贯穿第一安装板3左侧壁与外部设有的从动齿轮5相连接，第一安装板3右侧壁设有驱动电机7，驱动电机7输出端连接设有与从动齿轮5相啮合的主动齿轮6，螺纹杆8外壁套接设有滑块9，滑块9底部与液压杆13顶部相连接。

[0028] 第二安装板12和第一安装板3相对侧壁之间设有限位杆11，限位杆11外壁套接设有限位块10，限位块10底部与滑块9顶部相连接，在限位杆11和限位块10的作用下使得滑块9在螺纹杆8外壁左右移动更加稳定。

[0029] 工作原理：在驱动电机7的作用下带动主动齿轮6进行转动，主动齿轮6带动从动齿轮5进行转动，从动齿轮5带动螺纹杆8进行转动，使得滑块9在螺纹杆8外壁左右移动，从而带动涂胶头14左右移动，同时在液压杆13的作用下带动涂胶头14向下移动，从而涂胶头14能够对胶水进行左右往复均匀的涂抹。

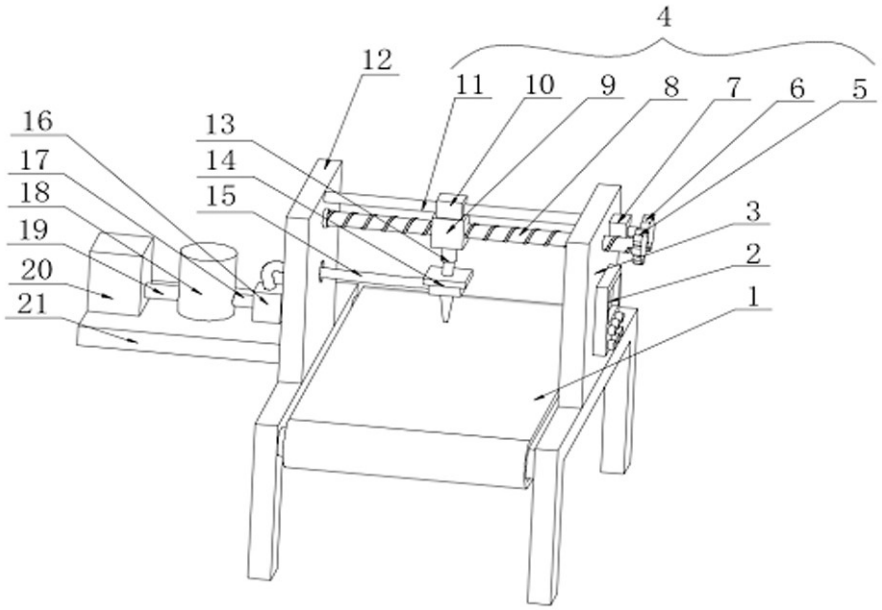

4
12
11
10
9
8
7
6
5
16
13
17
14
18
15
19
3
20
2
21
1

图 1

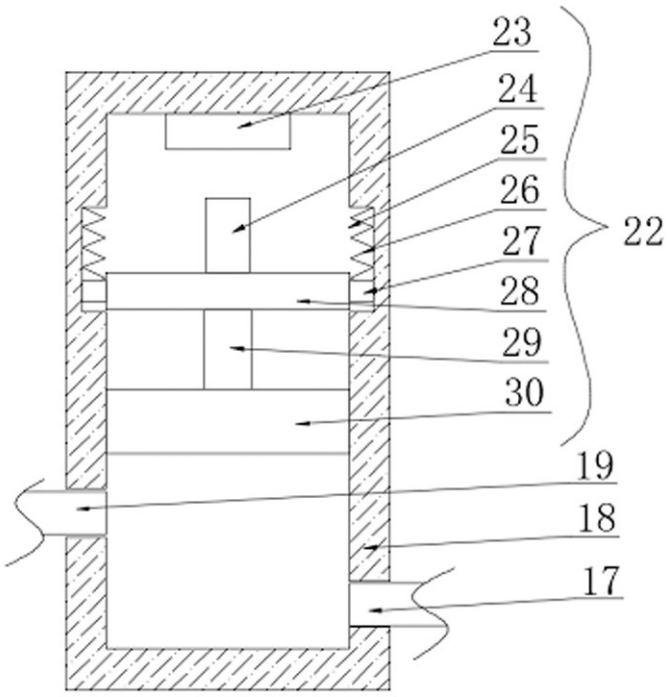

23
24
25
26
27
22
28
29
30
19
18
17

图 2